

一、填空选择题（每小题 3 分，共 36 分）：

1. 设向量 $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$, 则以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形面积为_____。 $2\sqrt{14}$
2. 两平面 $x - 2y + 2z + 1 = 0$ 和 $-x + y + 5 = 0$ 的夹角为_____。 $\frac{\pi}{4}$
3. 二元函数 $z = \frac{\sin xy}{x}$ 在 $(0, 0)$ 点处的极限是_____。 0
4. 设 $z = x^2 \sin y^2$, 则 $dz =$ _____。 $dz = 2x \sin y^2 dx + 2x^2 y \cos y^2 dy$
5. 设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____。 $\frac{y^2 - e^x}{\cos y - 2xy}$
6. 设 $z = f(x^2 y, \frac{y}{x})$, 其中 $f(x, y)$ 偏导数连续, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。 $2xyf'_1 - \frac{y}{x^2} f'_2$
7. 曲面 $z = 2x^2 - 4y^2$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为_____。 $8x - 8y - z = 4$
8. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{-3}$ 与平面 $x + 2y - z - 1 = 0$ 的位置关系为 () B
 (A) 垂直 (B) 直线在平面内
 (C) 相交但不垂直 (D) 直线与平面平行但不在平面内

二、试解下列各题（每小题 5 分，共 25 分）：

1. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$ 在平面 $z = 0$ 上的投影的方程。

$$\begin{cases} 2x^2 - 2x + y^2 = 8 \\ z = 0 \end{cases} \quad 5 \text{ 分}$$

2. 求曲面: $e^z - z + xy = 2$ 在 $(1, 1, 0)$ 处的切平面与法线方程。

解: 法向量: $\{1, 1, 0\}$ 2 分

切平面方程: $x + y - 2 = 0$, 4 分

法线方程: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{0}$, 5 分

10. 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + z^2 = 10 \\ y^2 + z^2 = 10 \end{cases}$ 在点 $M_0(1, 1, 3)$ 处的切线方程是 $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{1}$

三、解答题 (每小题 8 分, 共 40 分)

$2x + 2z z' = 0$
 $2y y' + 2z z' = 0 \Rightarrow \begin{cases} z' = -\frac{x}{z} \\ y' = -\frac{y}{z} z' \\ x' = 1 \end{cases} \Rightarrow \vec{T} = \{1, 1, -\frac{1}{3}\}$

曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + z^2 = 10 \\ y^2 + z^2 = 10 \end{cases}$ 在点 $M_0(1, 1, 3)$ 处的切线方程是 _____.

求经过点 $A(-1, 2, 3)$, 垂直于直线 $L: \frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 且与平面 $\Pi: 7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 平行的直线方程.

$\vec{S}_1 = \{4, 5, 6\}, \vec{n}_1 = \{7, 8, 9\}$

$\vec{S} = \vec{S}_1 \times \vec{n}_1 = 3(-1, 2, -1)$

直线方程: $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}$

求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$, 其中常数 $a \neq 0$.

$$\left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = e^{-\frac{x^2}{x+y} \ln\left(1 + \frac{1}{xy}\right)}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{x^2}{x+y} \ln\left(1 + \frac{1}{xy}\right) = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{x^2}{(x+y)xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{1}{y + \frac{y^2}{x}}$$

$$= \frac{1}{a}$$

$$\therefore \text{原式} = e^{\frac{1}{a}}$$

15. 设 $\begin{cases} u = f(x-u, y-u, z-u), \\ g(x, y, z) = 0, \end{cases}$ 其中 f, g 有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

$$u_x = (1 - u_x)f'_1 - u_x f'_2 + (z_x + u_x)f'_3 \Rightarrow u_x = \frac{f'_1 + z_x f'_3}{1 + f'_1 + f'_2 + f'_3} \quad ①$$

$$g_x + g_y \cdot 0 + g_z z_x = 0 \Rightarrow z_x = -\frac{g_x}{g_z} \quad ②$$

②代入①得:

$$u_x = \frac{f'_1 - f'_3 \cdot \frac{g_x}{g_z}}{1 + f'_1 + f'_2 + f'_3}$$

同理:

$$u_y = \frac{f'_2 - f'_3 \cdot \frac{g_y}{g_z}}{1 + f'_1 + f'_2 + f'_3}$$

$$\therefore \text{讨论函数 } f(x, y) = \begin{cases} (e^{x^2+y^2} - 1) \cos \frac{1}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的连续性、可微性, 以及偏导数在点 $(0, 0)$ 处的连续性.

在点(0,0)处的连续性、可微性,以及偏导数在点(0,0)处的连续性.

$$\textcircled{1} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$$

$\therefore$ 连续

$$\textcircled{2} f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{0x^2} - 1}{\Delta x} \cos \frac{1}{0x^2}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \cos \frac{1}{\Delta x^2} = 0. \text{ 同理 } f_y(0, 0) = 0$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{e^{0x^2 + 0y^2} - 1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \cos \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \cos \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = 0 \quad \therefore \text{可微}.$$

$$\textcircled{3} f_x(x, y) = \begin{cases} 2x e^{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} + (e^{x^2 + y^2} - 1) \left(-\sin \frac{1}{x^2 + y^2}\right) \frac{(-2x)}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x e^{2x^2} \cos \frac{1}{2x^2} + (e^{2x^2} - 1) \cdot \sin \frac{1}{2x^2} \cdot \frac{2x}{4x^4} \text{ 不存在}$$

$\therefore$ 偏导数在(0,0)不连续

18. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 在点(2, -2, 1) 处的法平面方程, 以及原点到曲线C的最小距离.

$$\begin{cases} 2x + 2y y' = 0 \\ 1 + y' + z' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y' = -\frac{x}{y} \\ z' = -1 - y' \end{cases} \quad \text{代入 } (2, -2, 1)$$

$$y'|_{(2, -2, 1)} = 1, \quad z'|_{(2, -2, 1)} = -2, \quad \therefore \vec{n} = \{1, 1, -2\}$$

$$\text{法平面 } x + y - 2z + 2 = 0$$

$$L(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 8) + \mu(x + y + z - 1)$$

$$\begin{cases} L_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \quad \textcircled{1} \\ L_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0 \quad \textcircled{2} \\ L_z = 2z + \mu = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = -1 \text{ 或 } x = y \quad \textcircled{1} - \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \lambda = -1 \text{ 时, } \mu = 0. \begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y^2 = 8 \end{cases} \text{ 解得 } \left(\frac{1+\sqrt{15}}{2}, \frac{\sqrt{15}}{2}, 0\right) \left(\frac{1-\sqrt{15}}{2}, \frac{1-\sqrt{15}}{2}, 0\right)$$

$$d = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\textcircled{2} x = y \text{ 时, 解得 } (2, 2, -3), (-2, -2, 5). \quad d = \sqrt{17}, \quad d = \sqrt{29}$$

五、证明题 (本题6分)

$\therefore$ 最小距离 $2\sqrt{2}$